

Lernzettel – Zahlbereiche und Grenzprozesse

Mathematik · Klasse 10 · Gymnasium

Die vier Zahlbereiche

- $\mathbb{N}$ natürliche Zahlen: 0, 1, 2, 3, ...
- $\mathbb{Z}$ ganze Zahlen: zusätzlich die negativen, ..., -2, -1, 0, 1, ...
- $\mathbb{Q}$ rationale Zahlen: alle Brüche $\frac{p}{q}$ mit ganzen p, q ($q \neq 0$).
- $\mathbb{R}$ reelle Zahlen: rationale *und* irrationale Zahlen (z. B. $\sqrt{2}$, π).

Merke: Jeder Bereich liegt im nächstgrößeren: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Bei jeder Erweiterung kommen neue Zahlen dazu.

Rational oder irrational?

- **Rational:** als Bruch ganzer Zahlen schreibbar. Dezimaldarstellung *bricht ab* oder ist *periodisch*.
- **Irrational:** *nicht* als solcher Bruch schreibbar. Dezimaldarstellung ist *unendlich und nicht periodisch* (z. B. $\sqrt{2} = 1,41421 \dots$).
- Wurzeln: $\sqrt{n}$ ist genau dann rational, wenn n eine Quadratzahl ist ($\sqrt{9} = 3$). Sonst irrational ($\sqrt{10}$).

Bruch → Dezimalzahl: abbrechend oder periodisch?

Merke: Ein vollständig **gekürzter** Bruch hat eine *abbrechende* Dezimaldarstellung genau dann, wenn der Nenner nur die Primfaktoren **2 und/oder 5** enthält. Sonst ist sie periodisch.

Beispiel – Nenner zerlegen:

$$\frac{7}{8} : 8 = 2^3 \Rightarrow 0,875 \text{ (abbrechend)}$$

$$\frac{5}{12} : 12 = 2^2 \cdot 3 \Rightarrow 0,41\overline{6} \text{ (periodisch, da Faktor 3)}$$

Periodische Dezimalzahl → Bruch

So gehst du vor:

1. Setze die Zahl $= x$ und multipliziere mit 10, 100, ... so, dass die Periode an gleicher Stelle steht.
2. Zwei passende Vielfache voneinander subtrahieren – die Periode fällt weg.
3. Nach x auflösen und den Bruch vollständig kürzen.

Beispiel – reine Periode:

$$x = 0,2\overline{7} \Rightarrow 100x = 27,2\overline{7}$$

$$100x - x = 27 \Rightarrow 99x = 27$$

$$x = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$$

Beispiel – gemischte Periode:

$$y = 0,1\overline{6} \Rightarrow 10y = 1,6\overline{6}, 100y = 16,6\overline{6}$$

$$90y = 15 \Rightarrow y = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

Merke: Wichtig: $0,\overline{9} = 1$. Es sind nur zwei Schreibweisen derselben Zahl.

Beweis: $\sqrt{2}$ ist irrational (Widerspruch)

Beweisschritte:

1. Annahme: $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ sei ein *vollständig gekürzter* Bruch.
2. Quadrieren: $2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 2q^2$. Also ist p^2 gerade, damit auch p .
3. Setze $p = 2k$: $4k^2 = 2q^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2$. Also ist auch q gerade.
4. p und q sind beide gerade – **Widerspruch** zur vollständigen Kürzung. Die Annahme ist falsch.

Merke: Dasselbe Schema funktioniert für $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{7}$, ... (mit Teilbarkeit durch 3, 5, 7).

Intervallschachtelung (Wurzeln annähern)

- Man sucht Grenzen, deren Quadrate 2 gerade einschließen, und verfeinert Stelle für Stelle.

Beispiel - Schritt für Schritt:

$$1,4^2 = 1,96 < 2 < 2,25 = 1,5^2 \Rightarrow 1,4 < \sqrt{2} < 1,5$$

$$1,41^2 = 1,9881 < 2 < 2,0164 = 1,42^2 \Rightarrow 1,41 < \sqrt{2} < 1,42$$

Merke: Mit jeder Stelle wird das Intervall auf $\frac{1}{10}$ verkürzt; die Länge wird *beliebig klein*. Beide Grenzen streben gegen $\sqrt{2}$.

Folgen und Grenzwert

- Eine **Folge** $a_1, a_2, a_3, \dots$ ordnet jedem n ein Folgenglied a_n zu.
- Streben die a_n gegen einen festen Wert g , heißt g der **Grenzwert**: $a_n \rightarrow g$.

Beispiel - Grenzwert ablesen:

$$a_n = \frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n}$$

$$a_1 = 2, a_2 = 1,5, a_{10} = 1,1, a_{100} = 1,01, \dots$$

$\frac{1}{n}$ wird beliebig klein, also $g = 1$.

Merke: Der Grenzwert wird oft *nie genau erreicht*, nur beliebig genau angenähert (hier bleibt $a_n > 1$).

Grenzprozess: unendlich, aber endliche Summe

- Halbiert man immer weiter, nähert sich die Summe einem festen Wert, ohne ihn zu überschreiten.

$$\text{Beispiel: } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots \rightarrow 2$$

Beispiel - Warum 2?:

Teilsummen: 1; 1,5; 1,75; 1,875; ...

Rest bis 2: $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \dots$ halbiert sich, strebt gegen 0.

Merke: Anschaulich: der noch fehlende Rest wird bei jedem Schritt kleiner und strebt gegen 0 – die Summe strebt gegen den Grenzwert.